

[별표 6의1] 무대시설 정밀안전진단 기준 (제8조제1항 및 제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 없는 경우)

분 류	점 검 대 상	점 검 기 준
1. 비파괴검사	(1) 완전용입 맞대기 용접부	① 해당 구조물이나 기구의 안전관리에 필요한 안전율을 확보하는데 지장을 줄 수 있는 결함(오버랩, 언더컷, 균열, 불완전용입, 불완전용융, 슬래그 혼입, 기공 등)이 없을 것 ② 인장응력이나 전단응력을 받는 완전용입 맞대기 용접부는 KS B 0896의 시험방법에 따라 초음파탐상시험을 실시하며 그 결과는 KS B 0896의 3류 이상일 것 ③ T-이음부와 모서리 이음부의 완전용입부는 KS B 0896의 시험방법에 따라 초음파탐상시험을 실시하며 그 결과는 인장응력 부재의 경우 KS B 0896의 2류 이상, 압축응력 부재의 경우 3류 이상일 것 ④ 용접비이드 및 그 근방은 육안검사 또는 KS D 0213의 시험방법에 따른 자분탐상검사를 실시하며 해당 부분에 결함이 없을 것
	(2) 필렛 용접부 또는 부분용입 용접부	① 해당 구조물이나 기구의 안전관리에 필요한 안전율을 확보하는데 지장을 줄 수 있는 결함(오버랩, 언더컷, 균열, 불완전용입, 불완전용융, 슬래그 혼입, 기공 등)이 없을 것 ② 필렛 용접부와 부분용입 용접부는 KS D 0213의 시험방법에 따른 자분탐상검사를 실시하며 해당 부분에 결함이 없을 것 ③ 용접비이드 및 그 근방은 육안검사 또는 KS D 0213의 시험방법에 따른 자분탐상검사를 실시하며 해당 부분에 결함이 없을 것
	(3) 기타	① 상기 대상 외에 정기검사결과 책임기술자가 필요하다고 인정하는 부분에 대하여 적정한 비파괴검사를 수행하여 해당 구조물이나 기구의 안전관리에 필요한 안전율을 확보하는데 지장을 줄 수 있는 결함이 없을 것

		② 상기 대상에 대한 비파괴검사에서 측정 환경에 따라 기존 비파괴검사 방법의 적용이 어려울 경우, 책임기술자가 판단하여 측정 환경에 알맞은 공인된 비파괴검사 방법을 적용하여 검사를 수행할 수 있으며, 공인된 비파괴검사는 한국비파괴검사협회의 비파괴검사 방법 분류에 따를 것
2. 구조해석	(1) 무대시설 지지 구조물	① 역학이론을 적용한 해석적 방법(analytical method)이나 수치계산적 방법(numerical method) 등을 이용하여 구조물에 가해지는 하중에 의해 발생하는 변형과 내력을 계산할 것 ② 구조해석에서는 구조물에 재하될 것으로 예상되는 아래의 하중을 고려할 것 가. 고정하중(자중) 나. 적재하중 ③ 재하되는 하중의 합산은 구조물의 강도에 가장 불리한 조건으로 계산하며, 하중의 크기와 방향을 고려하여 벡터값으로 계산할 것 ④ 구조물을 구성하는 부재, 구조물의 고정부(앵커볼트 등), 구조물의 지지부(행어 등)는 안전율 4 이상을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름) ⑤ 구조물을 구성하는 부재의 처짐량은 부재 지지점 사이 길이의 1/300 이하일 것 ⑥ 구조물을 구성하는 부재는 수명을 단축시키거나 균열 및 파단을 초래하는 등 안전에 지장을 줄 수 있는 과도한 변형이 없을 것